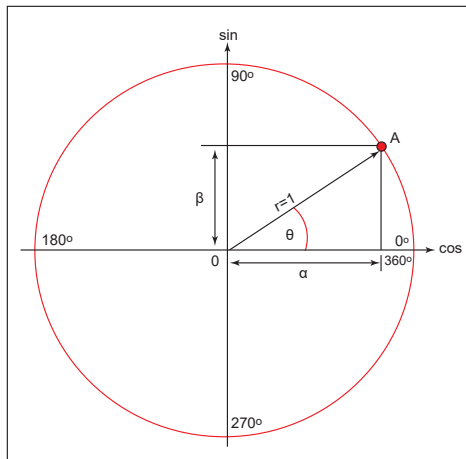
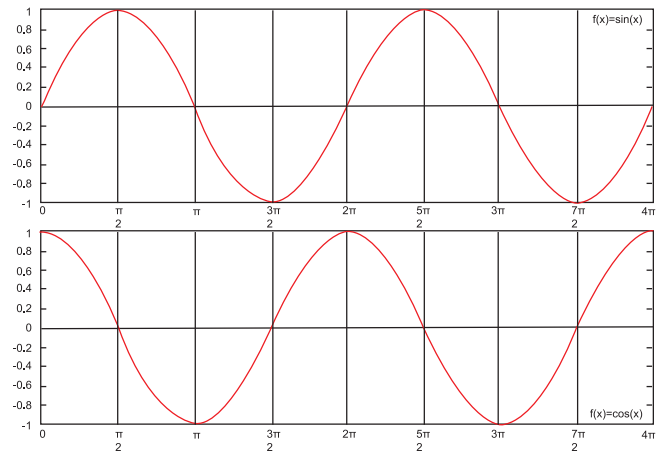




Σχήμα 0-1 Ο τριγωνομετρικός κύκλος.



Σχήμα 0-2 Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων του ημίτονου και του συνημίτονου.

## Τριγωνομετρικά μεγέθη

Όπως είναι γνωστό από την τριγωνομετρία, εάν θεωρήσουμε ένα ορθογώνιο σκαληνό τρίγωνο με μήκη κάθετων πλευρών  $x$  και  $y$  και μήκος υποτείνουσας  $r$ , το ημίτονο και το συνημίτονο της γωνίας  $\vartheta$  που ορίζεται από τη μεγάλη κάθετη πλευρά και την υποτείνουσα δίνονται από τις σχέσεις  $\sin \vartheta = y/r$  και  $\cos \vartheta = x/r$ . Οι άλλες δύο βασικές συναρτήσεις που ορίζονται για μία τέτοια γωνία, είναι οι συναρτήσεις της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης που ορίζονται από τις σχέσεις  $\tan \vartheta = \sin \vartheta / \cos \vartheta = y/x$  και  $\cot \vartheta = \cos \vartheta / \sin \vartheta = x/y$ .

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις του ημίτονου και του συνημίτονου συνήθως αναπαρίστανται με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου που έχει ακτίνα ίση με τη μονάδα και κέντρο την αρχή  $O$  ενός συστήματος συντεταγμένων ο οριζόντιος άξονας του οποίου αναπαριστά το συνημίτονο ενώ ο κατακόρυφος άξονας αναπαριστά το ημίτονο. Αυτό σημαίνει πως αν θεωρήσουμε ένα σημείο  $A$  επί της περιφέρειας του μοναδιαίου κύκλου, το συνημίτονο της γωνίας  $\vartheta$  που ορίζεται από το ευθύγραμμο τμήμα  $OA$  και τον οριζόντιο άξονα ισούται με την προβολή  $\alpha$  αυτού του τμήματος επί του οριζοντίου άξονα, ενώ το ημίτονο αυτής της γωνίας ορίζεται από την προβολή του ευθυγράμμου τμήματος επί του κατακόρυφου άξονα. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα 0-1. Εάν εφαρμόσουμε το πυθαγόρειο θεώρημα για το ορθογώνιο τρίγωνο που ορίζεται από τις δύο προβολές και το ευθύγραμμο τμήμα  $OA$ , θα λάβουμε  $\alpha^2 + \beta^2 = r^2$  ή ισοδύναμα  $\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$  (αφού  $r = 1$ ) που είναι μία από τις θεμελιώδεις ταυτότητες της τριγωνομετρίας. Από το παραπάνω σχήμα αποδεικνύεται επίσης εύκολα, πως η συνάρτηση του ημίτονου είναι μία περιττή συνάρτηση [δηλαδή ικανοποιεί τη σχέση  $\sin(-x) = -\sin x$ ] ενώ η συνάρτηση του συνημίτονου είναι μία άρτια συνάρτηση [δηλαδή ικανοποιεί τη σχέση  $\cos(-x) = \cos x$ ].

Οι θεμελιώδεις συναρτήσεις του ημίτονου και του συνημίτονου είναι περιοδικές συναρτήσεις με θεμελιώδη περίοδο  $T = 2\pi$  ενώ ανάμεσά τους υφίσταται διαφορά φάσης ίση με  $\pi/2$ . Αυτές οι ιδιότητες της περιοδικότητας περιγράφονται από τις μαθηματικές σχέσεις

$$\begin{aligned}\cos(x) &= \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ \cos(x) &= \cos(x + 2\pi n), \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \sin(x) &= \sin(x + 2\pi n), \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \sin(x) &= \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \\ \cos(x) &= \cos[x + (2n + 1)\pi], \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \sin(x) &= -\sin[x + (2n + 1)\pi], \quad \forall n \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

Στις παραπάνω εξισώσεις ως ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρείται η μεταβλητή  $x$ , ωστόσο συνήθως οι συναρτήσεις του ημίτονου και του συνημίτονου χρησιμοποιούνται για την περιγραφή χρονικά μεταβαλλόμενων σημάτων στα οποία ως ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρείται ο χρόνος  $t$ . Σε αυτές τις περιπτώσεις προχωρούμε στην αντικατάσταση  $x = \omega t$  όπου  $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$  είναι η κυκλική συχνότητα του σήματος. Για την αναλυτική περιγραφή των σημάτων συνεχούς χρόνου, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο ??.

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων του ημίτονου και του συνημίτονου παρουσιάζονται στο Σχήμα 0-2. Από το σχήμα αυτό διαπιστώνουμε πως οι συναρτήσεις είναι περιοδικές με περίοδο  $2\pi$ , έχουν διαφορά φάσης ίση με  $\pi/2$  και πλάτος ίσο με τη μονάδα.

Ακολουθούν κατηγορίες τριγωνομετρικών ταυτοτήτων αρκετές από τις οποίες χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά στις διάφορες ενότητες του βιβλίου.

### Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών συναρτήσεων

$$\begin{aligned}
 \sin x &= 1/\csc x & \text{και αντίστροφα} & \csc x = 1/\sin x \\
 \cos x &= 1/\sec x & \text{και αντίστροφα} & \sec x = 1/\cos x \\
 \tan x &= \frac{1}{\cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} & \text{και} & \cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x} \\
 \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 & 1 + \tan^2 x &= \sec^2 x & 1 + \cot^2 x &= \csc^2 x \\
 \sin x &= \pm \sqrt{1 - \cos^2 x} & \cos x &= \pm \sqrt{1 - \sin^2 x} & \tan x &= \pm \sqrt{\sec^2 x - 1} \\
 \cot x &= \pm \sqrt{\csc^2 x - 1} & \sec x &= \pm \sqrt{\tan^2 x + 1} & \csc x &= \pm \sqrt{\cot^2 x + 1}
 \end{aligned}$$

$$\sin x = \cos(90^\circ - x) = +\sin(180^\circ - x)$$

$$\cos x = \sin(90^\circ - x) = -\cos(180^\circ - x)$$

$$\tan x = \cot(90^\circ - x) = -\tan(180^\circ - x)$$

$$\cot x = \tan(90^\circ - x) = -\cot(180^\circ - x)$$

### Τύποι αναγωγής

$$\sin \alpha = +\cos(\alpha - 90^\circ) = -\sin(\alpha - 180^\circ) = -\cos(\alpha - 270^\circ)$$

$$\cos \alpha = -\sin(\alpha - 90^\circ) = -\cos(\alpha - 180^\circ) = +\sin(\alpha - 270^\circ)$$

$$\tan \alpha = -\cot(\alpha - 90^\circ) = +\tan(\alpha - 180^\circ) = -\cot(\alpha - 270^\circ)$$

$$\cot \alpha = -\tan(\alpha - 90^\circ) = +\cot(\alpha - 180^\circ) = -\tan(\alpha - 270^\circ)$$

$$\sec \alpha = -\csc(\alpha - 90^\circ) = -\sec(\alpha - 180^\circ) = +\csc(\alpha - 270^\circ)$$

$$\csc \alpha = +\sec(\alpha - 90^\circ) = -\csc(\alpha - 180^\circ) = -\sec(\alpha - 270^\circ)$$

### Σχέσεις γινομένων

$$\sin \alpha = \tan \alpha \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \cot \alpha \sin \alpha$$

$$\tan \alpha = \sin \alpha \sec \alpha$$

$$\cot \alpha = \cos \alpha \csc \alpha$$

$$\sec \alpha = \csc \alpha \tan \alpha$$

$$\csc \alpha = \sec \alpha \cot \alpha$$

### Σχέσεις αθροίσματος και διαφοράς γωνιών

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha + \beta) = \frac{\cot \beta \cot \alpha - 1}{\cot \beta + \cot \alpha}$$

$$\cot(\alpha - \beta) = \frac{\cot \beta \cot \alpha + 1}{\cot \beta - \cot \alpha}$$

### Μετασχηματισμοί γινομένων σε αθροίσματα ή διαφορές

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \sin(\alpha + \beta) + \frac{1}{2} \sin(\alpha - \beta)$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \sin(\alpha + \beta) - \frac{1}{2} \sin(\alpha - \beta)$$

### Σχέσεις αθροισμάτων και διαφορών

$$\sin \alpha + \sin \beta = +2 \sin \left[ \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \cos \left[ \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = +2 \cos \left[ \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \sin \left[ \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = +2 \cos \left[ \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \cos \left[ \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left[ \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \sin \left[ \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\tan \alpha - \tan \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\cot \alpha + \cot \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}$$

$$\cot \alpha - \cot \beta = \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\sin \alpha \sin \beta}$$

### Οι τύποι της μισής γωνίας

$$\sin \left( \frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \left( \frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \left( \frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

$$\cot \left( \frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$$

### Οι τύποι της διπλάσιας γωνίας

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\cot(2\alpha) = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$